



南京大學
NANJING UNIVERSITY

八、I²C控制器

主讲教师：闫浩
机器人与自动化学院



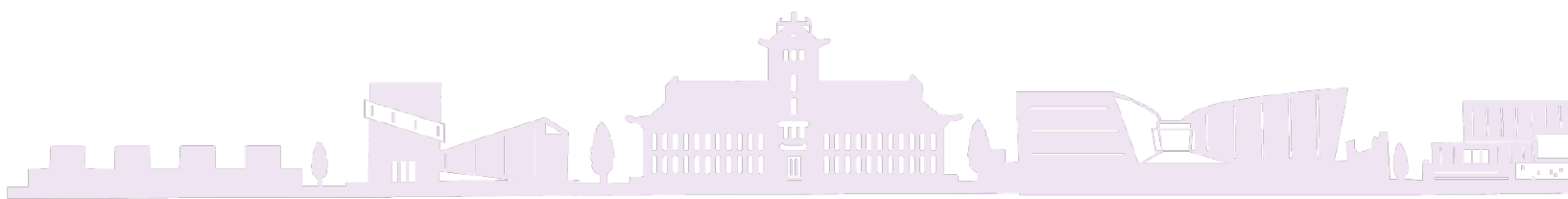
目录

CONTENTS

01 I²C通信原理

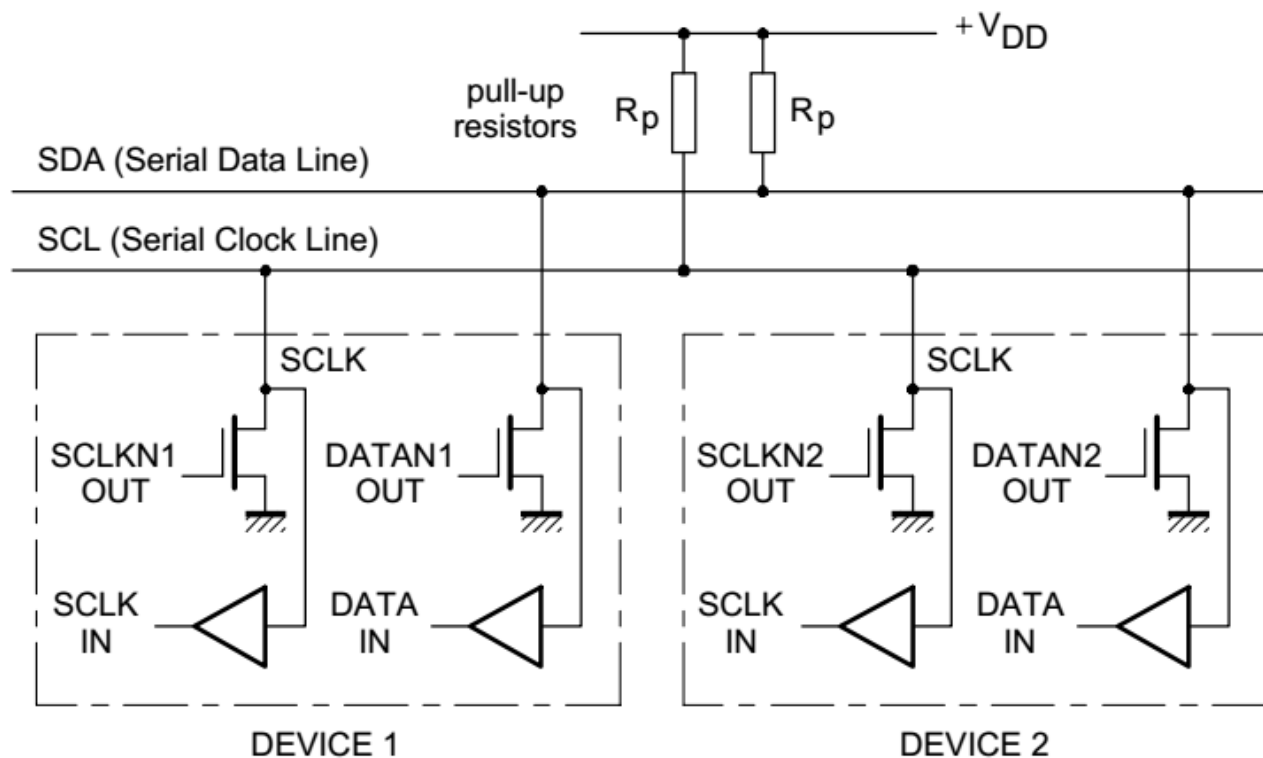
02 STM32的I²C接口

03 常用的库函数



01 I²C通信原理

I²C (Inter-Integrated Circuit, **集成电路总线**) 总线是原 Philips (现NXP 半导体) 公司推出的一种用于**IC器件之间**连接的**2线制串行扩展总线**, 它通过2条信号线 (**SDA**, 串行数据线; **SCL**, 串行时钟线) 在连接到总线上的器件之间传送数据, 所有连接在总线的I²C器件都可以工作于发送方式或接收方式。

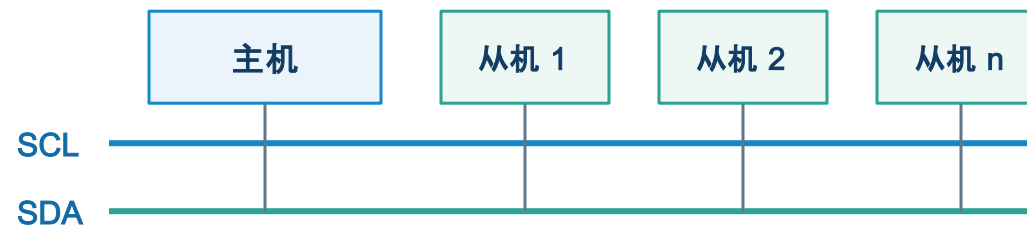


I²C相比SPI的主要优点

简单性与有效性：固定两根信号线，通过地址完成多器件扩展

(1) 两线总线，扩展更简单

- 仅用 SDA (数据)和 SCL (时钟) 即可完成半双工同步通信
- 器件地址由芯片固定或地址引脚设置，主机通过软件发出地址
- 无需为每个从机配置独立 CS 线，增加设备时通常不增加信号线



(2) 支持多主机系统

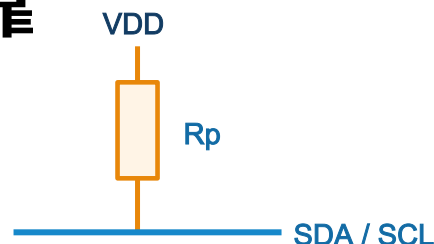
- 总线上具备发送和接收能力的控制器均可成为主机
- 各主机可发起传输并控制时钟；同一时刻仅允许一个主机占用总线



任一时刻：一个主机控制总线

(3) 开漏输出，共享总线更可靠

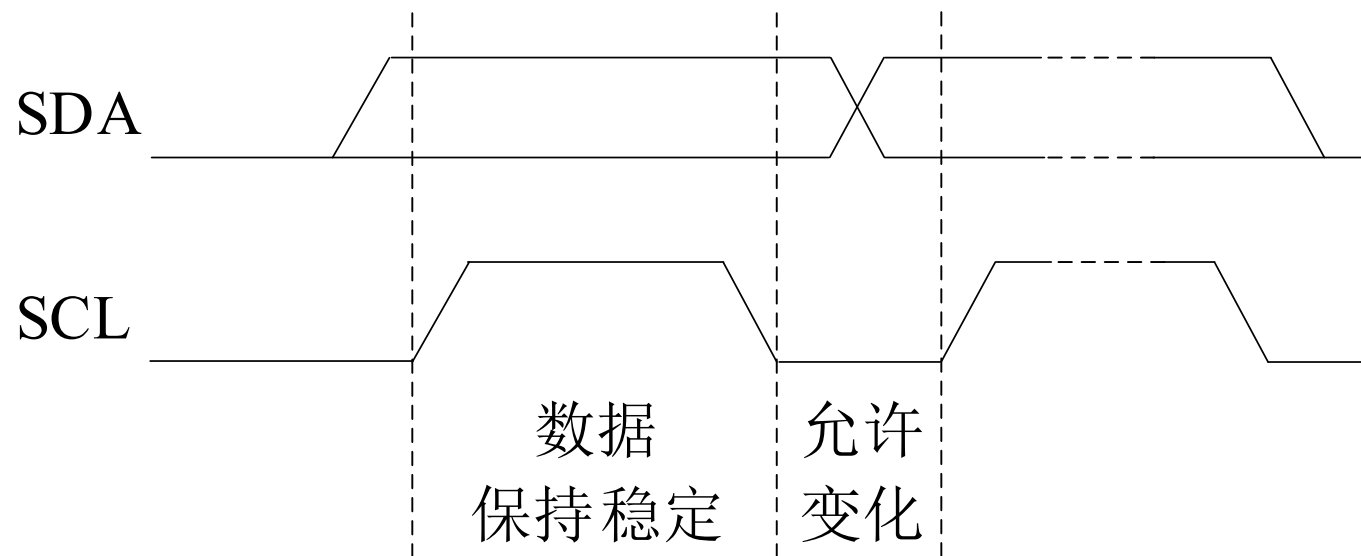
- SDA、SCL 均采用开漏结构
- 高电平由上拉电阻 R_p 与 VDD 决定
- 减小 R_p 可加快上升沿，但会增加低电平灌电流



典型上拉电阻参考		
标准模式	100 kbit/s	4.7 k Ω
快速模式	400 kbit/s	1 k Ω

1 数据位的有效性规定

如图所示，I²C总线进行数据传送时，时钟信号为**高电平**期间，数据线上的数据必须保持稳定，只有在时钟线上的信号为**低电平**期间，数据线上的高电平或低电平状态才允许变化。



I²C数据有效性规定

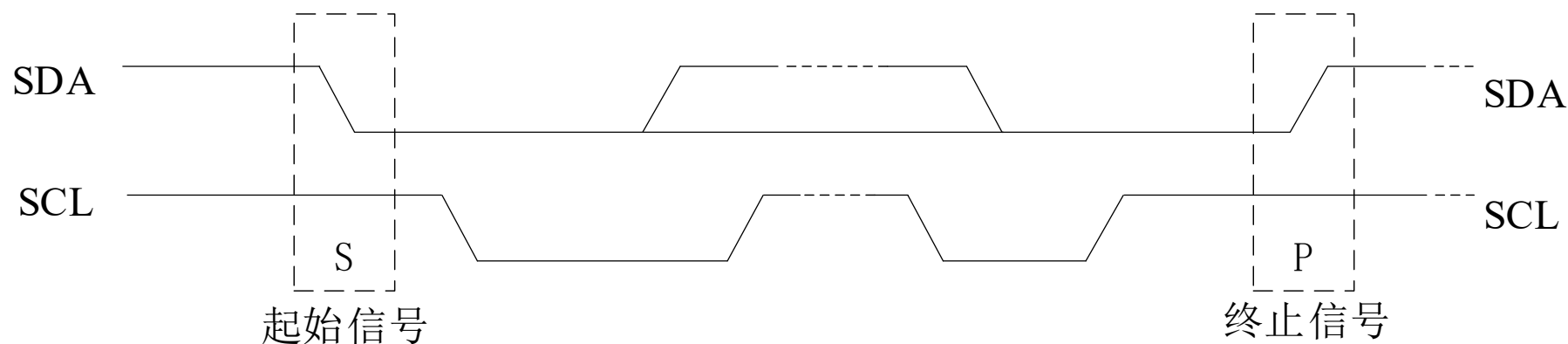
2 起始和终止信号

I²C总线中起始信号和停止信号是特例。

当SCL处于**高电平**时，SDA的任何**跳变**都会被识别成为一个**起始信号**或**停止信号**。

SCL线为**高电平**期间，SDA线由**高电平向低电平**的变化表示**起始信号**；

SCL线为**高电平**期间，SDA线由**低电平向高电平**的变化表示**终止信号**。



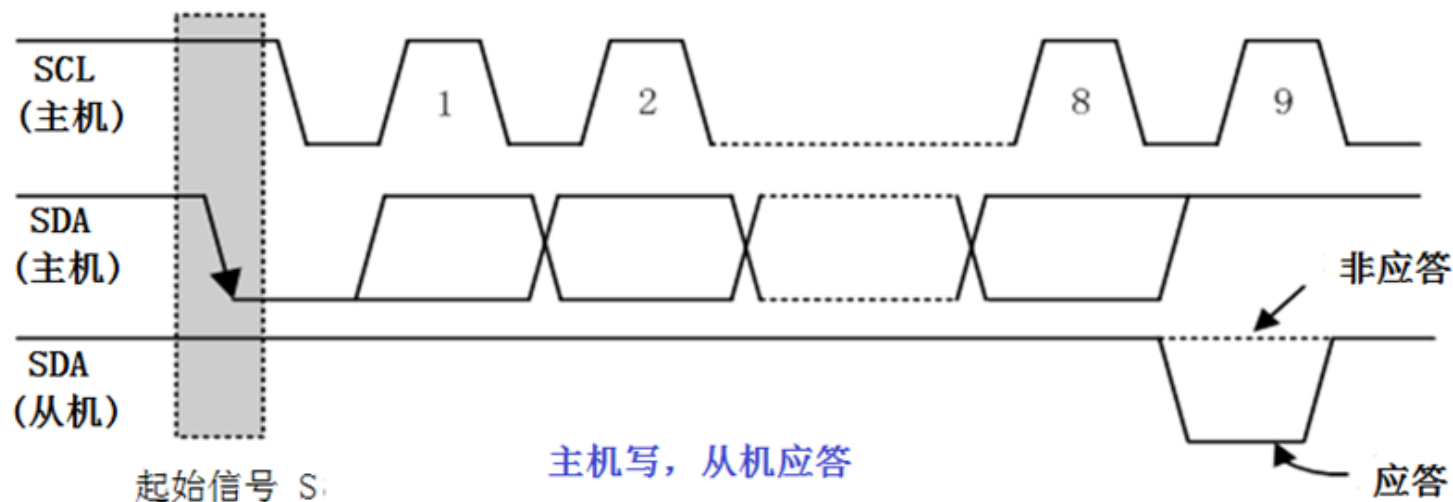
I²C总线起始和终止信号

3 数据传输格式

(1) 字节传送与应答

在I²C总线的数据传输过程中，发送到SDA信号线上的数据以**字节**为单位，每个字节必须为**8位**，而且是**高位（MSB）在前，低位（LSB）在后**。

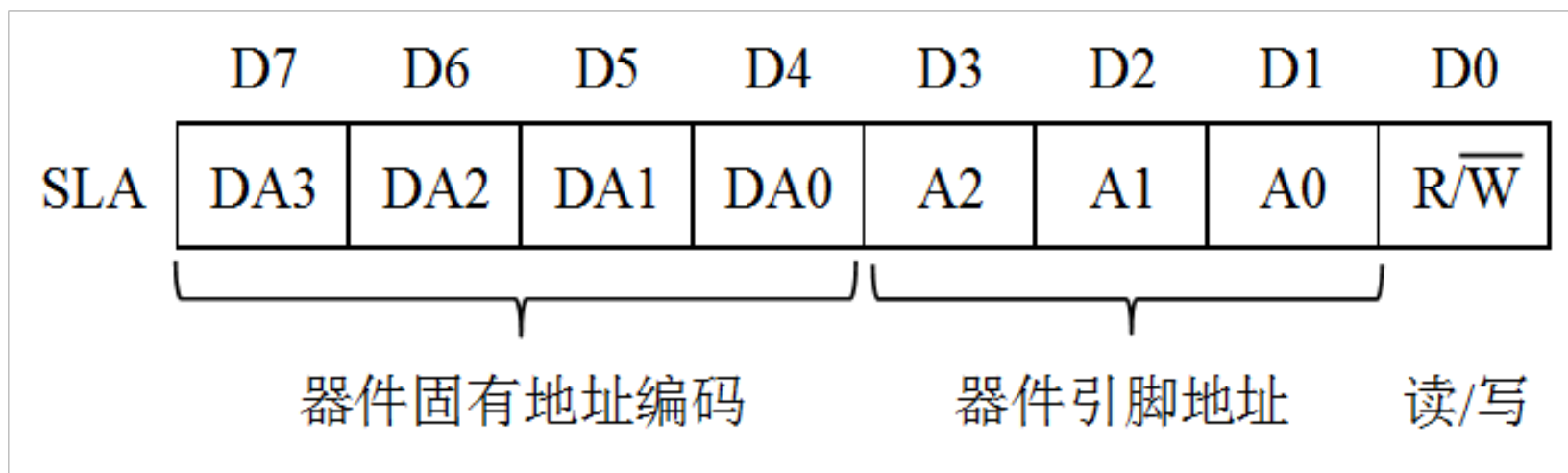
当发送方发送完每一字节后，都必须等待接收方返回一个**应答响应信号**。响应信号宽度为**1位**，紧跟在8个数据位后面，所以发送1字节的数据需要**9个SCL时钟脉冲**。响应时钟脉冲也是由主机产生的，主机在响应时钟脉冲期间释放SDA线，使其处在高电平。



3 数据传输格式

(2) 总线的寻址

挂在I²C总线上的器件可以很多，但相互间只有两根线连接（数据线和时钟线），如何进行识别寻址呢？具有I²C总线结构的器件在其**出厂时**已经给定了器件的**地址编码**。I²C总线器件地址SLA（以7位为例）格式如图所示。



I²C总线器件地址格式

- (1) **DA3 ~ DA0**: 4位器件地址是I²C总线器件固有的地址编码，器件出厂时就已给定，用户不能自行设置。例如，I²C总线器件 E²PROM AT24CXX的器件地址为1010。
- (2) **A2 ~ A0**: 3位引脚地址用于相同地址器件的识别。若I²C总线上挂有相同地址的器件，或同时挂有多片相同器件时，可用硬件连接方式对3位引脚A2 ~ A0接V_{cc}或接地，形成地址数据。
- (3) **R/W**: 用于确定数据传送方向。R/W = 1时，主机接收（读）；R/W = 0，主机发送（写）。主机发送地址时，总线上的每个从机都将这7位地址码与自己的地址进行比较，如果相同，则认为自己正被主机寻址，根据R/W位将自己确定为发送器或接收器。



**2-Wire
Serial EEPROM**

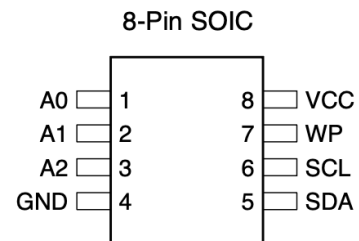
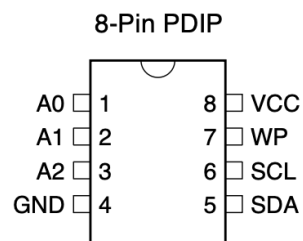
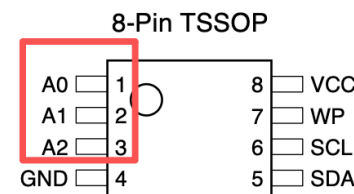
32K (4096 x 8)

64K (8192 x 8)

**AT24C32
AT24C64**

Pin Configurations

Pin Name	Function
A0 - A2	Address Inputs
SDA	Serial Data
SCL	Serial Clock Input
WP	Write Protect



3 数据传输格式

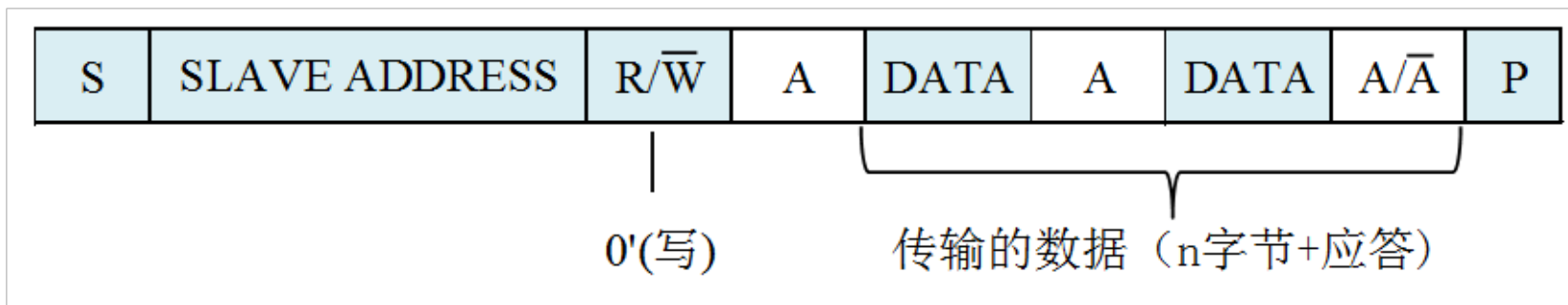
(3) 数据帧格式

I²C总线上传送的数据信号是广义的，既包括地址信号，又包括真正的数据信号。在起始信号后必须传送一个从机的地址（7位），第8位是数据的传送方向位（R/W），用0表示主机发送数据（W），1表示主机接收数据（R）。每次数据传送总是由主机产生的终止信号结束。但是，若主机希望继续占用总线进行新的数据传送，则可以不产生终止信号，立即再次发出起始信号对另一从机进行寻址。

在总线的一次数据传送过程中，可以有以下几种组合方式

(1) 主机向从机写数据

有阴影部分表示数据由主机向从机传送，无阴影部分则表示数据由从机向主机传送。A表示应答，A/表示非应答（高电平），S表示起始信号，P表示终止信号。

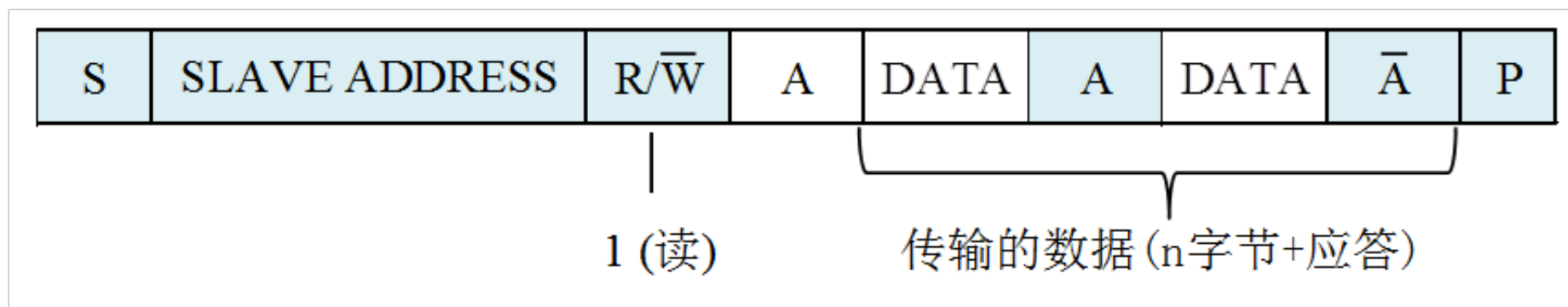


主机向从机写数据SDA数据流

在总线的一次数据传送过程中，可以有以下几种组合方式

(2) 主机从从机读数据

有阴影部分表示数据由主机向从机传送，无阴影部分则表示数据由从机向主机传送。A表示应答，A/表示非应答（高电平），S表示起始信号，P表示终止信号。



主机由从机读数据时SDA上的数据流流

在总线的一次数据传送过程中，可以有以下几种组合方式

(3) 主机和从机双向数据传送

有阴影部分表示数据由主机向从机传送，无阴影部分则表示数据由从机向主机传送。A表示应答，A/表示非应答（高电平），S表示起始信号，P表示终止信号。



主机和从机双向数据传送SDA上的数据流

3 数据传输格式

(4) 传输速率

I²C的标准传输速率为**100Kbit/s**

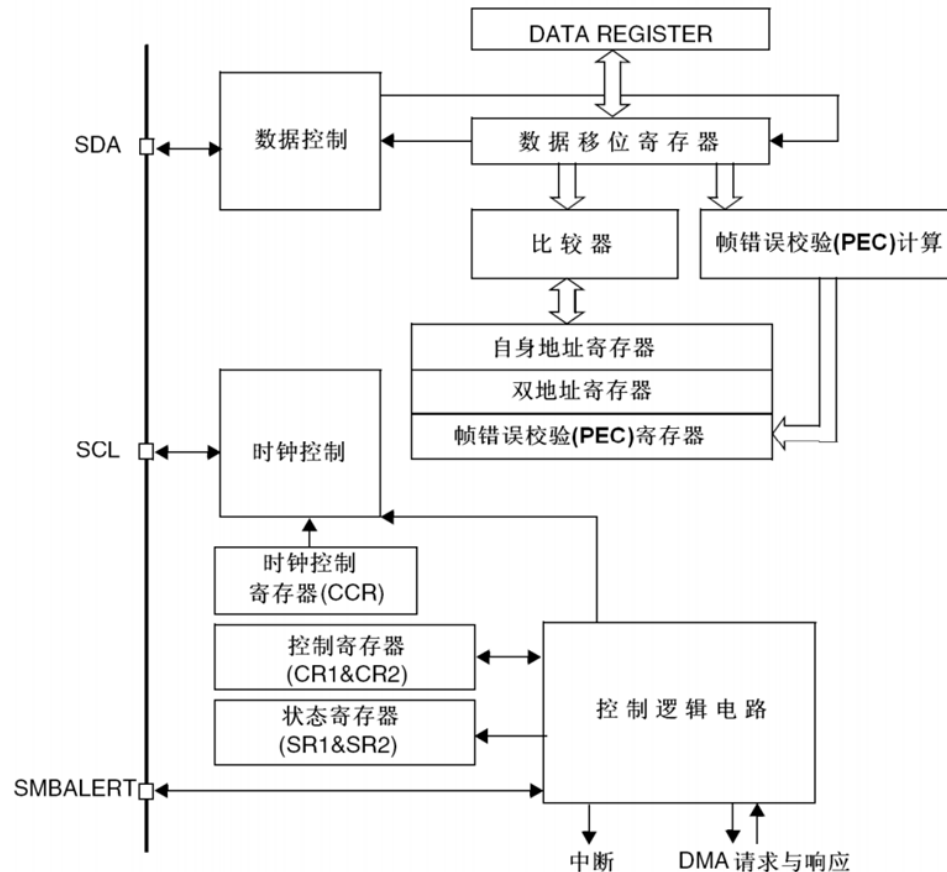
快速传输可达**400Kbit/s**

高速模式，最高传输速率可达**3.4Mbit/s**

02 STM32的I²C接口

接口内部结构

STM32F系列微控制器的I²C结构，由SDA线和SCL线展开，主要分为**时钟控制**、**数据控制**和**控制逻辑**等部分，负责实现I²C的时钟产生、数据收发、总线仲裁和中断、DMA等功能。



1 时钟控制

时钟控制模块根据控制寄存器CCR、CR1和CR2中的配置产生的I²C协议的时钟信号：即SCL线上的信号。

为了产生正确时序，必须在I2C_CR2寄存器中设定I²C的输入时钟。

当I²C工作在标准传输速率时，输入时钟的频率必须大于等于2MHz；

当I²C工作在快速传输速率时，输入时钟的频率必须大于等于4MHz。

2 数据控制

数据控制模块通过一系列控制架构，在将要发送数据的基础上，按照I²C的数据格式加上起始信号、地址信号、应答信号和停止信号，将数据一位一位从SDA线上发送出去。读取数据时，则从SDA线上的信号中提取出接收到的数据值。发送和接收的数据都被保存在数据寄存器中。

3 控制逻辑

控制逻辑用于产生I2C中断和DMA请求

I²C接口的模式选择

I²C接口可以按下述4种模式中的一种运行：

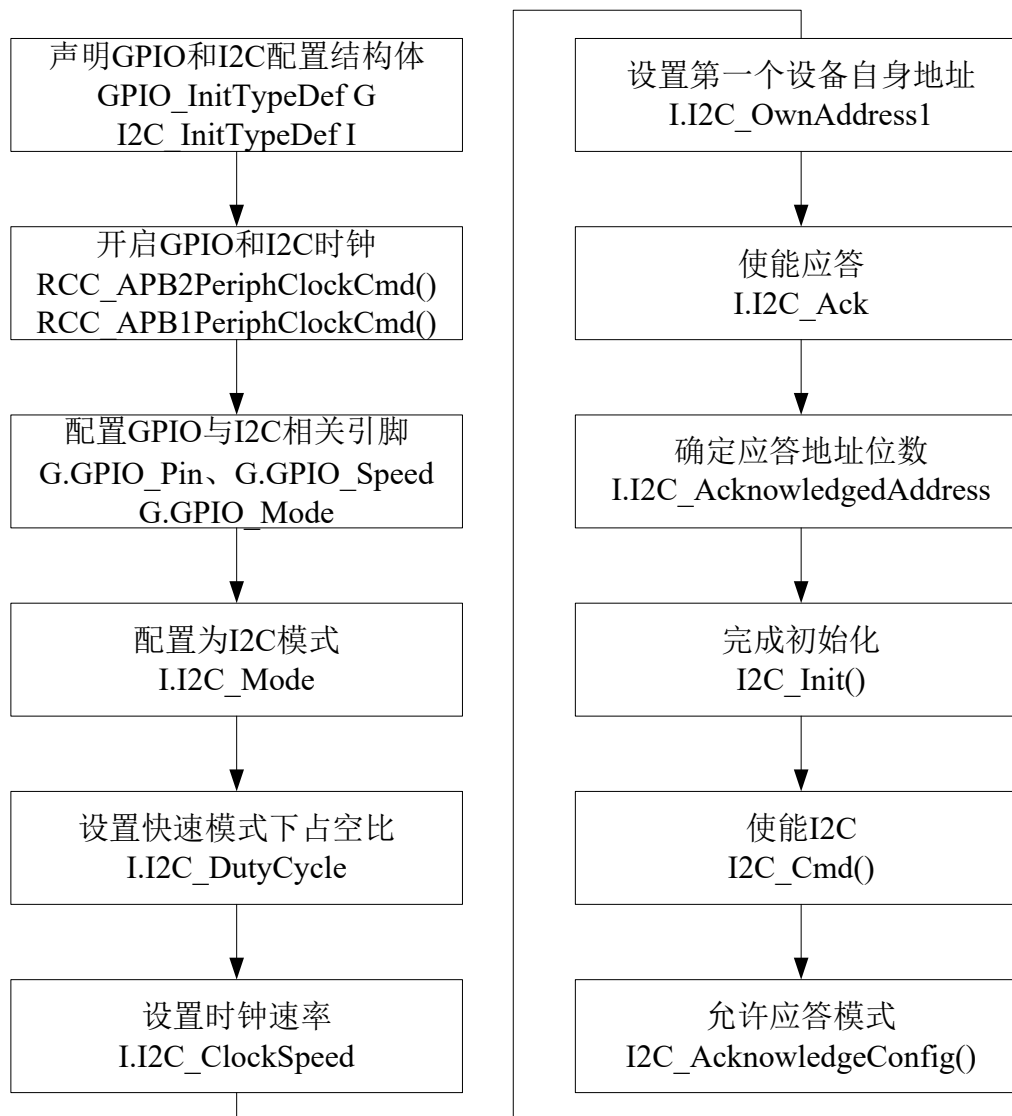
- 1) 从发送器模式
- 2) 从接收器模式
- 3) 主发送器模式
- 4) 主接收器模式

主模式时，I²C接口启动数据传输并产生时钟信号。串行数据传输总是以起始条件开始并以停止条件结束。起始条件和停止条件都是在主模式下由软件控制产生。

从模式时，I²C接口能识别它自己的地址（7位或10位）和广播呼叫地址。软件能够控制开启或禁止广播呼叫地址的识别。 **（默认工作模式）**

03 常用的库函数

STM的I²C配置流程



I²C库函数

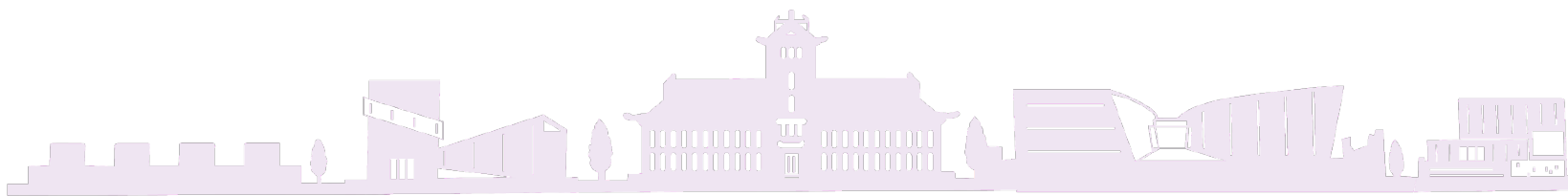
函数名称	功能
I2C_DeInit	将外设I2Cx寄存器重设为缺省值
I2C_Init	根据I2C_InitStruct中指定的参数初始化外设I2Cx寄存器
I2C_StructInit	把I2C_InitStruct中的每一个参数按缺省值填入
I2C_Cmd	使能或者失能I2C外设
I2C_DMAMCmd	使能或者失能指定I2C的DMA请求
I2C_DMALastTransferCmd	使下一次DMA传输为最后一次传输
I2C_GenerateSTART	产生I2Cx传输START条件
I2C_GenerateSTOP	产生I2Cx传输STOP条件
I2C_AcknowledgeConfig	使能或者失能指定I2C的应答功能
I2C_OwnAddress2Config	设置指定I2C的自身地址2
I2C_DualAddressCmd	使能或者失能指定I2C的双地址模式
I2C_GeneralCallCmd	使能或者失能指定I2C的广播呼叫功能
I2C_ITConfig	使能或者失能指定的I2C中断
I2C_SendData	通过外设I2Cx发送一个数据
I2C_ReceiveData	读取I2Cx最近接收的数据
I2C_Send7bitAddress	向指定的从I2C设备传送地址字
I2C_ReadRegister	读取指定的I2C寄存器并返回其值
I2C_SoftwareResetCmd	使能或者失能指定I2C的软件复位
I2C_SMBusAlertConfig	驱动指定I2Cx的SMBusAlert引脚电平为高或低
I2C_TransmitPEC	使能或者失能指定I2C的PEC传输
I2C_PECPositionConfig	选择指定I2C的PEC位置
I2C_CalculatePEC	使能或者失能指定I2C的传输字PEC值计算
I2C_GetPEC	返回指定I2C的PEC值
I2C_ARPCmd	使能或者失能指定I2C的ARP
I2C_StretchClockCmd	使能或者失能指定I2C的时钟延展

本章小结

01 I²C通信原理

02 STM32的I²C接口

03 常用的库函数



谢谢！